Elektromagnetisme en inductie

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Magnetisme

Vul aan.

1.

a) de drie ferromagnetische metalen _____

b) de kleine gebieden in zo'n stof _____

c) een stuk ijzer wordt bij een magneet zelf magnetisch

_____

2. Je breekt een staafmagneet in twee. Wat heb je dan, en waarom kan je geen losse noordpool maken?

_____

_____

_____

_____

3. Een magneet kan je demagnetiseren door hem sterk op te warmen.

◯ waar ◯ niet waar

2 Veldlijnen

Vul aan.

4. a) tussen de benen van een hoefijzermagneet _____

b) rond een staafmagneet _____

c) rond een rechte stroomdraad _____

5. Welke kant op loopt een veldlijn buiten een magneet?

◯ van noord naar zuid ◯ van zuid naar noord ◯ beide kanten

6. Hoe dichter de veldlijnen bij elkaar liggen, hoe sterker het veld daar is.

◯ waar ◯ niet waar

7. De noordpool van een kompasnaald wijst naar het geografische noorden. Welke magnetische pool van de aarde ligt daar dan, en waarom?

_____

_____

_____

3 Elektromagneten

Schrijf sterker, zwakker of iets anders.

8. a) meer stroom door de spoel _____ b) meer windingen _____

c) een ijzeren kern erin _____

9. Wat gebeurt er als je de stroomzin omdraait? _____

10. Waarvoor gebruik je de rechterhandregel bij een spoel?

_____

11. Noem drie toestellen met een elektromagneet, en zeg wat het voordeel van een elektromagneet is.

_____

_____

_____

_____

4 Laplace en Lorentz

Vul aan.

12. a) kracht op een stroomdraad in een veld _____

b) kracht op een bewegende lading _____

13. Een lading die stilstaat in een magnetisch veld, ondervindt geen magnetische kracht.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een draad met stroom in een magnetisch veld krijgt een kracht. Wat gebeurt er als je de stroomzin omdraait, en waarop berust een motor dus?

_____

_____

_____

_____

15. Waarvoor gebruikt een massaspectrometer het magnetisch veld?

_____

_____

_____

5 Inductie

Schrijf groter, kleiner of niets.

16. Wat doet de inductiespanning?

a) de magneet sneller in de spoel duwen _____

b) meer windingen op de spoel _____

c) de magneet stil in de spoel laten liggen _____

17. Hoe heet de grootheid die zegt hoeveel veld door een winding gaat?

_____

18. Waarvan hangt de magnetische flux door een winding af? Noem drie dingen.

_____

_____

_____

19. Formuleer de wet van Lenz, en zeg wat er verandert als je de magneet uit de spoel trekt in plaats van erin duwt.

_____

_____

_____

_____

6 Wervelstromen

Leg uit in volledige zinnen.

20. Een magneet valt door een koperen buis veel trager dan verwacht. Waarom?

21. Hoe warmt een inductiekookplaat een pan op, en waarom blijft de plaat zelf koud?

22. Een elektromagnetische rem heeft remblokken nodig die bij elke remming verslijten.

◯ waar ◯ niet waar

23. Noem drie toestellen die op elektromagnetische inductie werken.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Magnetisme

1 a) ijzer, nikkel, cobalt · b) weissgebieden · c) influentie

2 Twee kleinere magneten met elk een noord- en een zuidpool. Het magnetisme komt van de kringstroom en de spin van de elektronen, dus heeft elk stukje altijd twee polen.

3 waar

2. Veldlijnen

4 a) homogeen veld · b) dipoolveld · c) cirkels

5 van noord naar zuid

6 waar

7 De magnetische zuidpool. Een noordpool wordt immers door een zuidpool aangetrokken.

3. Elektromagneten

8 a) sterker · b) sterker · c) sterker

9 de polen wisselen

10 om de noordpool uit de stroomzin te bepalen

11 Een elektrische deurbel, een schrootkraan en een relais. Het voordeel is dat je hem kan uitzetten: hij werkt enkel zolang er stroom door loopt.

4. Laplace en Lorentz

12 a) Laplacekracht · b) Lorentzkracht

13 waar

14 De kracht wijst de andere kant op. Een motor blijft draaien doordat de stroomzin op het juiste moment omgekeerd wordt.

15 Om geladen deeltjes af te buigen volgens hun massa: zwaardere deeltjes buigen minder af.

5. Inductie

16 a) groter · b) groter · c) niets

17 de magnetische flux

18 Van de sterkte van het magnetisch veld, van de oppervlakte van de winding, en van de hoek tussen het veld en de normaal op de winding.

19 De inductiestroom werkt de verandering van de flux tegen. Trek je de magneet eruit, dan loopt de inductiestroom in de omgekeerde zin.

6. Wervelstromen

20 De veranderende flux wekt wervelstromen in het koper op. Die maken volgens de wet van Lenz een veld dat de val tegenwerkt.

21 Door wervelstromen in de bodem van de pan op te wekken. De warmte ontstaat in de pan, niet in de plaat; die wordt alleen warm van wat de pan teruggeeft.

22 niet waar

23 Een dynamo op een fiets, een elektrische gitaar en een draadloze oplader.